

Widerholungsprüfung "Modellbildung, Signal- und Systemtheorie"

EDB15 - 14.07.2017

Aufgabe 1:

An die Übertragungsfunktion $G(s)$ wird das Signal $x(t)$ angelegt. Berechnen Sie das Ausgangssignal $y(t)$?

$$G(s) = 2/(s^2 + 6s + 8)$$

$$x(t) = e^{(-3t)} \cdot \sigma(t)$$

Ist das System stabil?

Aufgabe 2:

... langer, sinnloser Absatz, dass man komplexe Transformation mithilfe der Toolbox vereinfachen kann ...

Zeigen Sie, wie unter Anwendung der Fourier-Toolbox, wie ein beliebiges Signal mithilfe der Amplitudenmodulation übertragen werden kann.

Welche Voraussetzungen muss das Signal dafür haben?

Aufgabe 3:

Die Übertragungsfunktion $G(s)$ soll unter Anwendung eines geeigneten Integrationsverfahren zeitdiskret als $G(z)$ dargestellt werden.

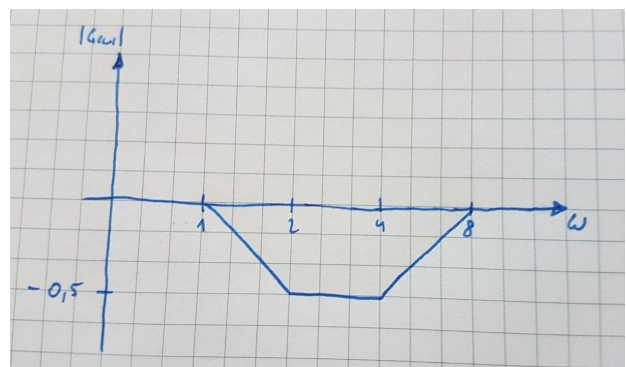
$$G(s) = (1+s)/(1+0,5s)$$

Wie würde das Ganze als Programmcode aussehen (Pseudocode).

Aufgabe 4:

Gegeben ist folgender Amplitudengang.

Zeichnen Sie das Pol-/ Nullstellendiagramm und geben Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$ an.



$$1) \quad G(s) = \frac{2}{s^2 + 6s + 8}$$

$$X(t) = e^{-3t} \cdot \delta(t)$$

ges: $y(t)$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_t(e^{kt}) = \frac{1}{s-k}$$

$$X(s) = \frac{1}{s+3}$$

Polstellen: $s^2 + 6s + 8 = 0$

$$s_{1/2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 8}}{2 \cdot 1} = \frac{-6 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{-6 \pm 2}{2}$$

$$s_1 = -\frac{4}{2} = -2 \quad s_2 = \frac{-8}{2} = -4$$

$$s_3 = -3 \quad (\text{von } s+3 = 0)$$

$$\Rightarrow Y(s) = G(s) \cdot X(s)$$

$$Y(s) = \frac{2}{s^2 + 6s + 8} \cdot \frac{1}{s+3} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+4} + \frac{C}{s+3}$$

$$\Rightarrow 2 = A \cdot (s+4)(s+3) + B(s+2)(s+3) + C \cdot (s+2)(s+4)$$

mit $s_1 = -2$:

$$2 = A \cdot (-2+4)(-2+3) = A \cdot 2 \cdot 1 \quad \Rightarrow \quad A = 1$$

mit $s_2 = -4$:

$$2 = B(s+2)(s+3) = B \cdot 2 \cdot 1 = 2B \Rightarrow B = 1$$

mit $s_3 = -3$:

$$2 = C \cdot (-3+2)(-3+4) = C \cdot (-1) \cdot 1 \Rightarrow C = -2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+4} - \frac{2}{s+3} = Y(s)$$

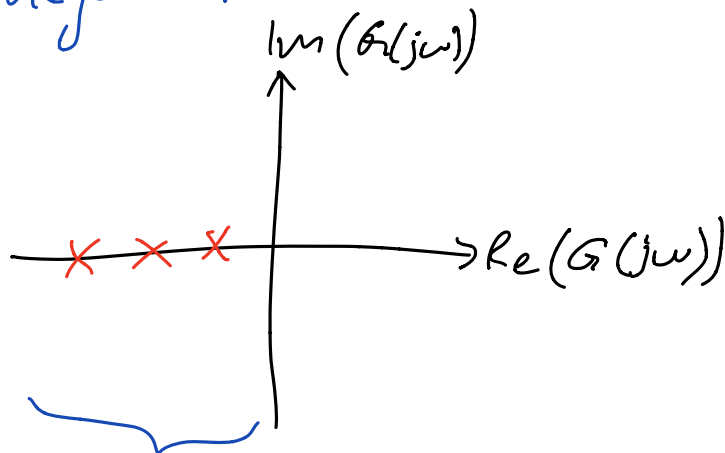
$$\Rightarrow \mathcal{L}_t^{-1}\left(\frac{1}{s-k}\right) = e^{kt} \cdot \sigma(t)$$

$$\Rightarrow Y(s) \rightarrow y(t) = \left(e^{-2t} + e^{-4t} - 2e^{-3t} \right) \cdot \sigma(t)$$

$$\underline{\underline{y(t) = \left(e^{-4t} - 2e^{-3t} + e^{-2t} \right) \cdot \sigma(t)}}$$

Aussage über das System:

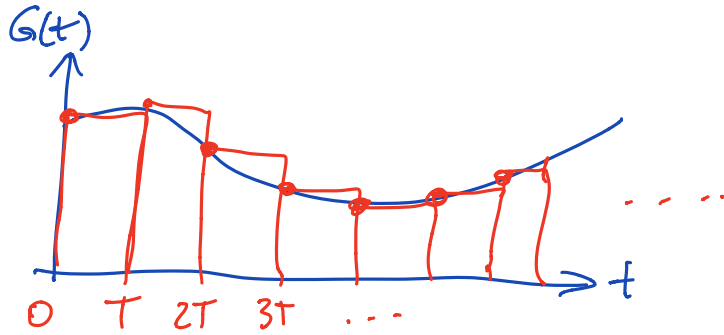
Die Polstellen $s_1 = -2$, $s_2 = -4$ und $s_3 = -3$ sind alle negativ:



Links neben der Imaginärachse, also stabil

2)

$$3) \quad G(s) = \frac{1+s}{1+0,5s}$$



$$y_0 = 0$$

$$y_1 = y_0 + x_0 \cdot T$$

$$y_2 = y_1 + x_1 \cdot T$$

$$y_3 = y_2 + x_2 \cdot T$$

$$y_n = y_{n-1} + x_{n-1} \cdot T$$

$$a_{n-1} \xrightarrow{\frac{1}{z}} a(z)$$

$$\Rightarrow Y(z) = \frac{1}{z} Y(z) + \frac{1}{z} T X(z) \quad | : X(z)$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{Y(z)}{X(z)}}_{G(z)} = \frac{1}{z} \underbrace{\frac{Y(z)}{X(z)}}_{G(z)} + \frac{T}{z} \quad | - \frac{1}{z} G(z)$$

$$\frac{T}{z} = G(z) - \frac{1}{z} G(z) = G(z) \left(1 - \frac{1}{z}\right)$$

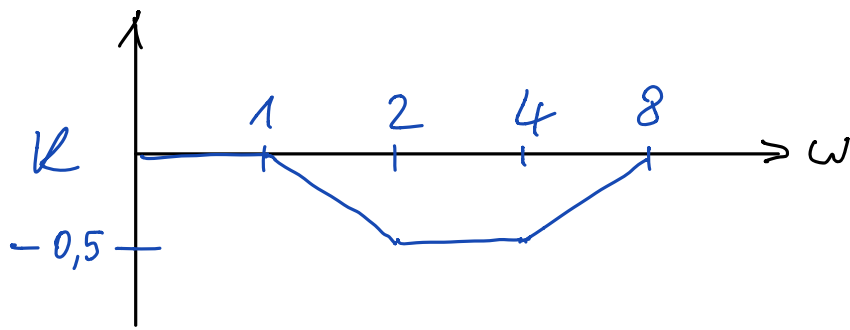
$$G(z) = \frac{T}{z-1}$$

$$G(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \stackrel{!}{=} G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s}$$

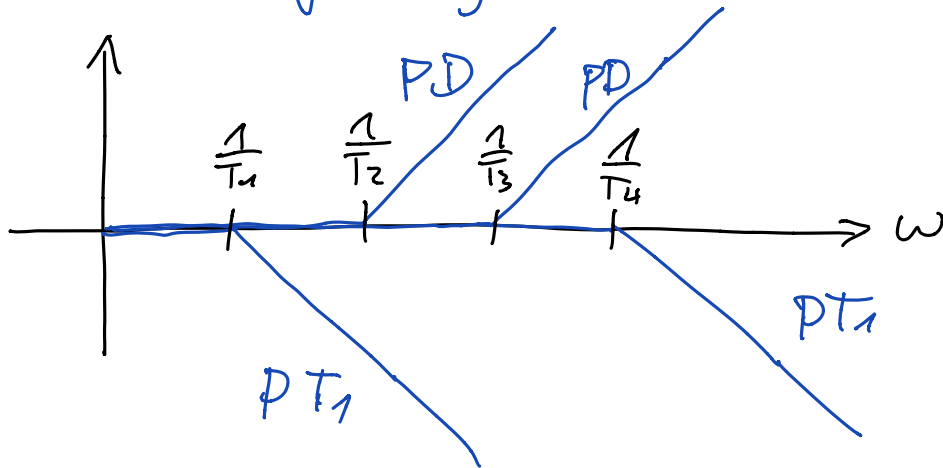
$$\Rightarrow \frac{1}{s} = \frac{T}{z-1} \quad \Rightarrow \quad s = \frac{z-1}{T}$$

$$\Rightarrow G(z) = \frac{1 + \frac{z-1}{T}}{1 + \frac{1}{2} \frac{z-1}{T}} = \frac{1 + \frac{z-1}{T}}{\underline{\underline{1 + \frac{z-1}{2T}}}}$$

4) $|G(\omega)|$



Mit Überlagerung:



$$PT_1 = \frac{1}{1+sT}$$

$$PD = 1+sT$$

Addition („Überlagerung“) wird zur Multiplikation

$$G(s) = \frac{1}{1+s \cdot T_1} \cdot (1+s \cdot T_2) \cdot (1+sT_3) \cdot \frac{1}{1+sT_4}$$

$$G(s) = \frac{1}{1+s \cdot \frac{1}{7}} \cdot \left(1+s \cdot \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1+s \cdot \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{1+s \cdot \frac{1}{8}}$$

$$G(s) = \frac{\left(1 + \frac{s}{2}\right)\left(1 + \frac{s}{4}\right)}{(1+s)\left(1 + \frac{s}{8}\right)} = \frac{1 + \frac{s}{4} + \frac{s}{2} + \frac{s^2}{8}}{1 + s + \frac{s}{8} + \frac{s^2}{8}} \quad | \cdot 8$$

$$= \frac{8 + 2s + 4s + s^2}{8 + 8s + s + s^2} = \frac{s^2 + 6s + 8}{s^2 + 9s + 8}$$

Nullstellen: $s^2 + 6s + 8 = 0$

$$\Rightarrow s_{1/2} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4 \cdot 8}}{2 \cdot 1} = \frac{-6 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{-6 \pm 2}{2}$$

$$s_1 = -2$$

$$s_2 = -4$$

Polstellen:

$$s^2 + 9s + 8 = 0$$

$$s_{3/4} = \frac{-9 \pm \sqrt{81 - 4 \cdot 8}}{2 \cdot 1} = \frac{-9 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{-9 \pm 7}{2}$$

$$s_3 = -1$$

$$s_4 = -8$$